Nama: Sean Nicholas Aginta

Kelas: B

NIM: 2410511054

UTS SE

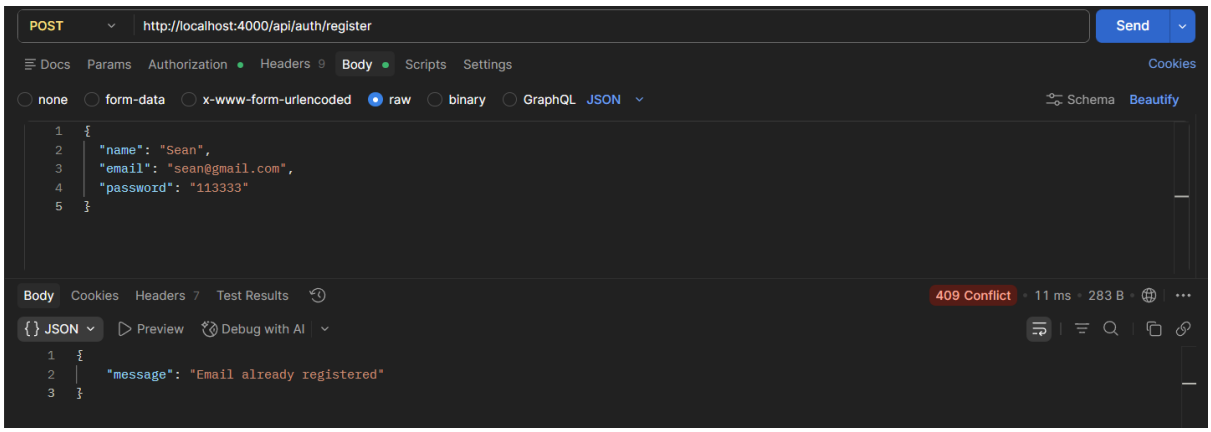
Tabel Routing

Path	Service Tujuan	Port	Perlu JWT
/api/auth/register	Auth-Service	3001	Tidak
/api/auth/login	Auth-Service	3001	Tidak
/api/auth/refresh	Auth-Service	3001	Tidak
/api/auth/google/*	Auth-Service	3001	Tidak
/api/auth/profile	Auth-Service	3001	Ya
/api/auth/logout	Auth-Service	3001	Ya
/api/patient/*	Patient-Service	8000	Ya
/api/medical/*	Medical-Service	3003	Ya

Alur Komunikasi

Client hanya mengakses API Gateway.
2. Gateway memvalidasi JWT untuk endpoint yang terproteksi.
3. Gateway meneruskan request ke service tujuan.
4. Auth Service menangani login, JWT, refresh token, logout, dan Google OAuth.
5. Patient Service menangani pasien, dokter, jadwal dokter, dan janji temu.
6. Medical Record Service menangani rekam medis dan e-resep.
7. Medical Record Service melakukan inter-service call ke Patient Service untuk mengambil data janji temu.

Screenshot Postman



POST http://localhost:4000/api/auth/login Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
{
  "email": "sean@gmail.com",
  "password": "113333"
}
```

Body Cookies Headers 7 Test Results 200 OK 77 ms 679 B

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "message": "Login successful",
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
        eyJpZCI6MSwiZW1haWwiOiJzZWFuQGdtYWlsLmNvbSIsInJvbGUiOiJwYXRpZW50IiwiaWF0IjoxNzc3NzM2NTIzLCJleHAiOjE3Nzc3Mzc0MjN9.
        lsG15T88QVqKA9rTst255nOdH-JahQmdk0IedMOrgxo",
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MSwiaWF0IjoxNzc3NzM2NTIzLCJleHAiOjE3NzgzNDEzMjN9.
        mxQ-1ewVWd1dD7zteW1CpaEnt6-80d_0h5gb9pBk-nQ",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": "15m"
}
```


GET http://localhost:4000/api/auth/profile Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

Auth Type

Bearer Token

Token ••••••••••••••••••••••••••••••••

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about Bearer Token authorization.

Body Cookies Headers 7 Test Results 200 OK 10 ms 369 B

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "message": "Protected route success",
    "user": {
        "id": 1,
        "email": "sean@gmail.com",
        "role": "patient",
        "iat": 1777736523,
        "exp": 1777737423
    }
}
```

POST http://localhost:4000/api/patient/pasien Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
{
  "nik": "3171000000000001",
  "nama": "Sean",
  "jenis_kelamin": "laki-laki",
  "tanggal_lahir": "2003-01-01",
  "no_hp": "08123456789",
  "alamat": "Jakarta"
}
```

Body Cookies 2 Headers 8 Test Results 200 OK 341 ms 79.83 KB

HTML Preview Visualize

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <title>Laravel</title>

    <!-- Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
    <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=instrument-sans:400,500,600" rel="stylesheet" />

    <!-- Styles / Scripts -->
    <style>
        /*! tailwindcss v4.0.7 | MIT License | https://tailwindcss.com */
        @layer theme {

            :root,
            :host {
```

Globals Vault Tools

GET http://localhost:4000/api/patient/jadwal-dokter Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
{
  "dokter_id": 1,
  "hari": "selasa",
  "jam_mulai": "08:00",
  "jam_selesai": "12:00",
  "kuota": 10
}
```

Body Cookies Headers 11 Test Results 200 OK 323 ms 1.21 KB

{} JSON Preview Visualize

```
{
    "current_page": 1,
    "data": [
        {
            "id": 2,
            "dokter_id": 1,
            "hari": "selasa",
            "jam_mulai": "08:00:00",
            "jam_selesai": "12:00:00",
            "kuota": 10,
            "created_at": "2026-05-02T16:23:37.000000Z",
            "updated_at": "2026-05-02T16:23:37.000000Z",
            "dokter": {
                "id": 1,
                "nama": "Dr. SoNaes",
                "spesialisasi": "Umum",
                "no_hp": "08123456780",
                "aktif": 1,
                "created_at": "2026-05-02T14:35:24.000000Z",
                "updated_at": "2026-05-02T14:35:24.000000Z"
```

POST http://localhost:4000/api/patient/jadwal-dokter?hari=selasa

Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
{
  "dokter_id": 1,
  "hari": "selasa",
  "jam_mulai": "08:00",
  "jam_selesai": "12:00",
  "kuota": 10
}
```

Body Cookies Headers 11 Test Results 201 Created 382 ms 563 B

{} JSON Preview Visualize

```
{
    "message": "Jadwal dokter berhasil dibuat",
    "data": {
        "dokter_id": 1,
        "hari": "selasa",
        "jam_mulai": "08:00",
        "jam_selesai": "12:00",
        "kuota": 10,
        "updated_at": "2026-05-02T16:25:03.000000Z",
        "created_at": "2026-05-02T16:25:03.000000Z",
        "id": 3
    }
}
```

POST http://localhost:4000/api/patient/janji-temu

Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
{
  "pasien_id": 1,
  "dokter_id": 1,
  "jadwal_id": 1,
  "tanggal": "2025-06-01",
  "keluhan": "Jantung"
}
```

Body Cookies Headers 11 Test Results 201 Created 325 ms 582 B

{} JSON Preview Visualize

```
{
    "message": "Janji temu berhasil dibuat",
    "data": {
        "pasien_id": 1,
        "dokter_id": 1,
        "jadwal_id": 1,
        "tanggal": "2025-06-01",
        "keluhan": "Jantung",
        "status": "menunggu",
        "updated_at": "2026-05-02T16:25:45.000000Z",
        "created_at": "2026-05-02T16:25:45.000000Z",
        "id": 2
    }
}
```

GET http://localhost:4000/api/patient/janji-temu Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
{
  "pasien_id": 1,
  "dokter_id": 1,
  "jadwal_id": 1,
  "tanggal": "2025-06-01",
  "keluhan": "Jantung"
}
```

Body Cookies Headers 11 Test Results 200 OK 318 ms 2.47 KB

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "current_page": 1,
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "pasien_id": 1,
            "dokter_id": 1,
            "jadwal_id": 1,
            "tanggal": "2026-05-01",
            "keluhan": "Demam dan batuk",
            "status": "menunggu",
            "created_at": "2026-05-02T14:46:47.000000Z",
            "updated_at": "2026-05-02T14:46:47.000000Z",
            "pasien": {
                "id": 1,
                "user_id": null,
                "nik": "3171000000000001",
                "nama": "Sean",
                "jenis_kelamin": "laki-laki",
                "tanggal_lahir": "2003-01-01",
```


GET http://localhost:4000/api/patient/janji-temu?status=menunggu Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

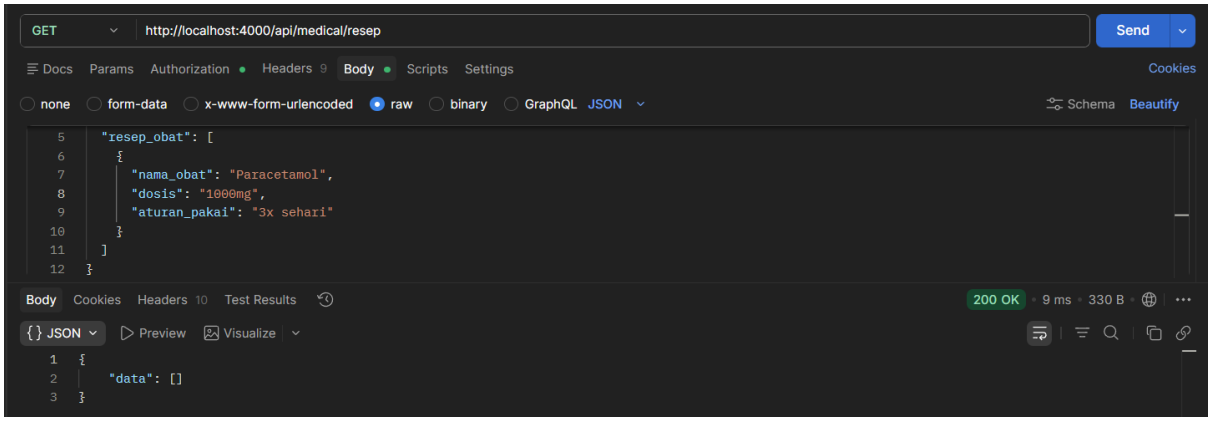
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

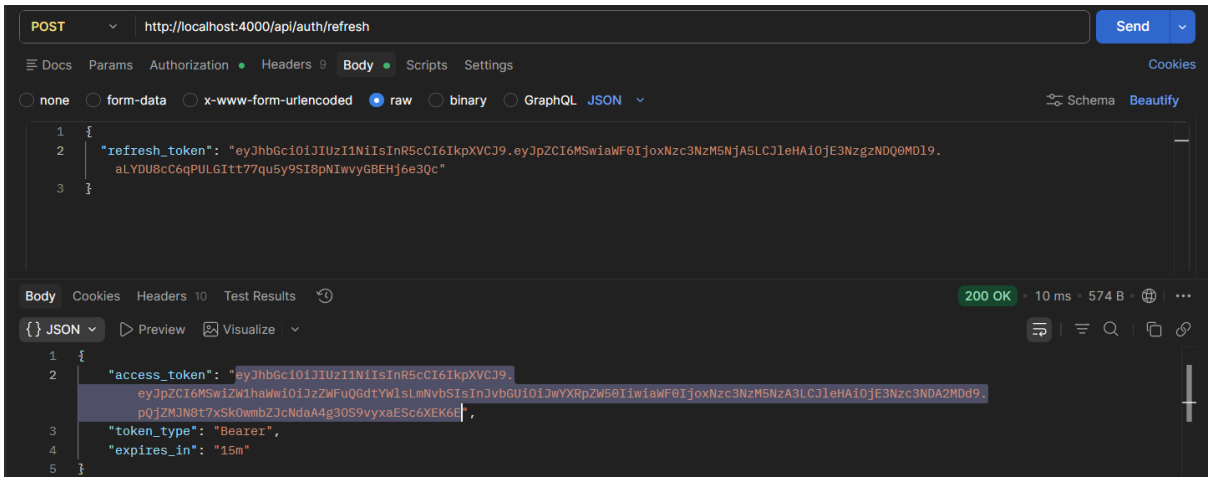
```
{
  "pasien_id": 1,
  "dokter_id": 1,
  "jadwal_id": 1,
  "tanggal": "2025-06-01",
  "keluhan": "Jantung"
}
```

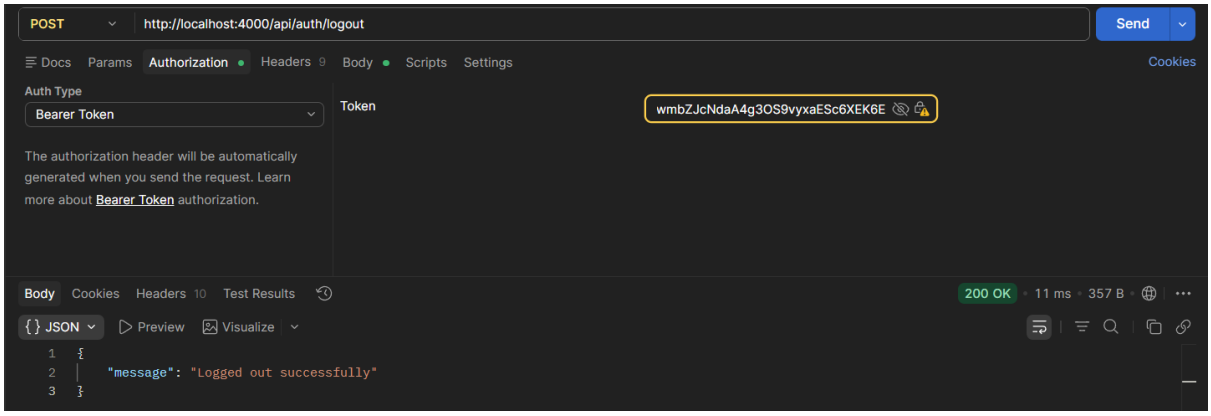
Body Cookies Headers 11 Test Results 200 OK 320 ms 2.47 KB

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "current_page": 1,
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "pasien_id": 1,
            "dokter_id": 1,
            "jadwal_id": 1,
            "tanggal": "2026-05-01",
            "keluhan": "Demam dan batuk",
            "status": "menunggu",
            "created_at": "2026-05-02T14:46:47.000000Z",
            "updated_at": "2026-05-02T14:46:47.000000Z",
            "pasien": {
                "id": 1,
                "user_id": null,
                "nik": "3171000000000001",
                "nama": "Sean",
                "jenis_kelamin": "laki-laki",
                "tanggal_lahir": "2003-01-01",
```







Justifikasi Pemisahan Service

Sistem Reservasi Klinik / Manajemen Pasien ini dipisahkan menjadi beberapa service, yaitu Auth-Service, Patient-Service, Medical-Service, dan API Gateway. Pemisahan ini dilakukan karena setiap service memiliki tanggung jawab yang berbeda dan dapat berjalan secara independen.

Auth-Service dipisahkan karena berfokus pada proses keamanan sistem, seperti register, login, JWT, refresh token, logout, dan Google OAuth 2.0. Dengan dipisahkan, perubahan pada mekanisme autentikasi tidak langsung memengaruhi fitur pasien, dokter, jadwal, ataupun rekam medis.

Patient-Service dipisahkan karena menangani data utama klinik, seperti data pasien, dokter, jadwal dokter, dan janji temu. Service ini menggunakan Laravel PHP MVC dan database patient_db dengan tabel yang saling berelasi. Pemisahan ini membuat pengelolaan data klinik lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Medical-Service dipisahkan karena menangani fitur rekam medis dan e-resep sederhana. Service ini berkomunikasi dengan Patient-Service untuk mengambil data janji temu sebelum membuat rekam medis. Dengan demikian, rekam medis tetap menjadi domain tersendiri dan tidak dicampur langsung dengan data reservasi.

Jika sistem dibuat dengan pendekatan monolitik, seluruh fitur seperti autentikasi, pasien, dokter, jadwal, janji temu, rekam medis, dan e-resep akan berada dalam satu aplikasi besar. Hal ini membuat kode lebih sulit dirawat karena perubahan pada satu fitur berpotensi memengaruhi fitur lain. Selain itu, apabila satu bagian mengalami error, seluruh sistem dapat ikut terganggu.

Dengan pendekatan service-oriented/microservice, setiap bagian sistem dapat dikembangkan, diuji, dan dijalankan secara lebih mandiri. API Gateway digunakan sebagai pintu masuk utama agar client hanya mengakses satu endpoint, sementara proses routing, validasi JWT, dan rate limiting tetap dikendalikan secara terpusat.